**குறிப்பு:**

(i) $(a+b)^n, n \in \mathbb{N}$ என்பதன் விரிவாக்கத்தினை,

$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k a^{n-k} b^k$ அல்லது $\sum_{k=0}^{n} {}^nC_k a^k b^{n-k}$ எனவும் எழுதலாம்.

(ii) $n$ ஓர் இயல் எண் எனில், $(a+b)^n$ என்ற ஈருறுப்பு விரிவில் $(n+1)$ உறுப்புகள் இருக்கும்.

(iii) $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k a^{n-k} b^k$ இல் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் $a$–ன் அடுக்கானது ஒன்று குறைகிறது. ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் $b$–ன் அடுக்கானது ஒன்று அதிகரிக்கிறது. இருந்தபோதிலும், ஒவ்வொரு உறுப்பிலும், $a$ மற்றும் $b$–ன் அடுக்குகளின் கூடுதல் எப்பொழுதும் $n$ ஆக இருக்கிறது.

(iv) $n$ ஒரு இயல் எண் எனில், $(a+b)^n$ என்பதன் விரிவில் $(r+1)$ ஆவது உறுப்பு $T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} b^r,\ r = 0, 1, 2, ..., n$ ஆகும்.

(v) $(a+b)(a+b)...(a+b)$, என்ற $n$ காரணிகளின் பெருக்குத் தொகையில் $b^r$ ஐப் பெற, இந்த $n$ காரணிகளில் $r$ காரணிகள் தேவை. இவற்றை ${}^nC_r$ வழிகளில் நாம் பெறலாம். அதனால்தான், ${}^nC_r$ என்பது $a^{n-r}b^r$ –ன் கெழுவாக நமக்குக் கிடைக்கிறது.

(vi) $(a+b)^n, n \in \mathbb{N}$ என்பதன் விரிவில் தொடக்கம் மற்றும் முடிவிலிருந்து சமதொலைவில் உள்ள கெழுக்கள் சமம். ஏனெனில், ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

(vii) $(a+b)^n, n \in \mathbb{N}$ என்பதன் விரிவில் $n$ ஒரு இரட்டைப்படை எண் எனில், கெழுவின் அதிகபட்ச மதிப்பு, ${}^nC_{\frac{n}{2}}$ ஆகும். $n$ ஒரு ஒற்றைப்படை எண் எனில், கெழுவின் அதிகபட்ச மதிப்பு ${}^nC_{\frac{n-1}{2}}$ அல்லது ${}^nC_{\frac{n+1}{2}}$ ஆக இருக்கும்.

(viii) $(a+b)^n, n \in \mathbb{N}$ என்பதன் விரிவில் $n$ ஒரு இரட்டைப்படை எண் எனில், மைய உறுப்பு $T_{\frac{n}{2}+1} = {}^nC_{\frac{n}{2}} a^{n-\frac{n}{2}} b^{\frac{n}{2}}$ ஆகும். $n$ ஒற்றைப்படை எண் எனில், $T_{\frac{n-1}{2}+1}$ மற்றும் $T_{\frac{n+1}{2}+1}$ என்பன இரு மைய உறுப்புகள் ஆகும்.

## 5.3 ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் குறிப்பிட்ட வகைகள் (Particular Cases of Binomial Theorem)

(i) $n \in \mathbb{N}$ எனில் $(a+b)^n$ –ன் விரிவில் $b$–க்கு பதில் $(-b)$ ஐப் பிரதியிட,

$$(a-b)^n = {}^nC_0 a^n b^0 - {}^nC_1 a^{n-1} b^1 + {}^nC_2 a^{n-2} b^2 - ...$$
$$+(-1)^r {}^nC_r a^{n-r} b^r + ... + (-1)^n {}^nC_n a^0 b^n$$

இங்கு '+' மற்றும் '–' குறியீடுகள் அடுத்தடுத்து வருவதைக் கவனிக்கவும்.

(ii) $n \in \mathbb{N}$ எனில் $(a+b)^n$ –ன் ஈருறுப்பு விரிவில் $a = 1$ மற்றும் $b = x$ எனப் பிரதியிட, $(1+x)^n = {}^nC_0 + {}^nC_1 x + {}^nC_2 x^2 + ... + {}^nC_r x^r + ... + {}^nC_n x^n$ எனக் கிடைக்கும். குறிப்பாக, $x = 1$ எனில், ${}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + ... + {}^nC_n = 2^n$

**குறிப்பு:** $X$ என்பது $n$ உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு கணம் எனில், $r$ உறுப்புகளைக் கொண்ட $X$–ன் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை ${}^nC_r$ ஆகும். $r = 0, 1, 2, ... n$ என ${}^nC_r$ இல் பிரதியிட, $X$–ன் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும். எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட முற்றொருமையைக் கொண்டு **$n$ உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணமானது $2^n$ உட்கணங்களைப் பெற்றிருக்கும்** என்பதை அறியலாம்.



11th Maths V-1 TM.indb 251 21-01-2019 16:51:08